

Zone Généraliste S2 – ZG2
« Dimensionnement d'un train d'atterrissage d'avion ».
Printemps 2023
Présentation de la problématique – Semaines 1 et 2 - « Capteur Lidar – Carte arduino »

Les semaines 1 (S12) et 2 (S23) sont dédiées à l'acquisition de données « *Capteur Lidar – Carte Arduino* ». Les objectifs sont : Conception d'un système permettant la mesure de la position du piston de l'amortisseur. Le système aborde les fonctions de l'électronique numérique : comptage, base de temps, déclenchement, arrêt du compteur, échantillonnage et convertisseur analogique/numérique. Le système est à concevoir partiellement en technologie composants discrets (*Démarche 1*) et entièrement microprogrammée (*Démarche 2*) en mettant en œuvre la carte arduino.

La description du capteur est consultable : <https://www.pololu.com/product/4071>.

Le signal issu du capteur est un signal digital de type rectangulaire de fréquence 100Hz et de rapport cyclique α image de la distance d. « Pololu Distance Sensor with Pulse Width Output, 130cm Max ».

I - Diagramme de système « Mesurer une distance ».

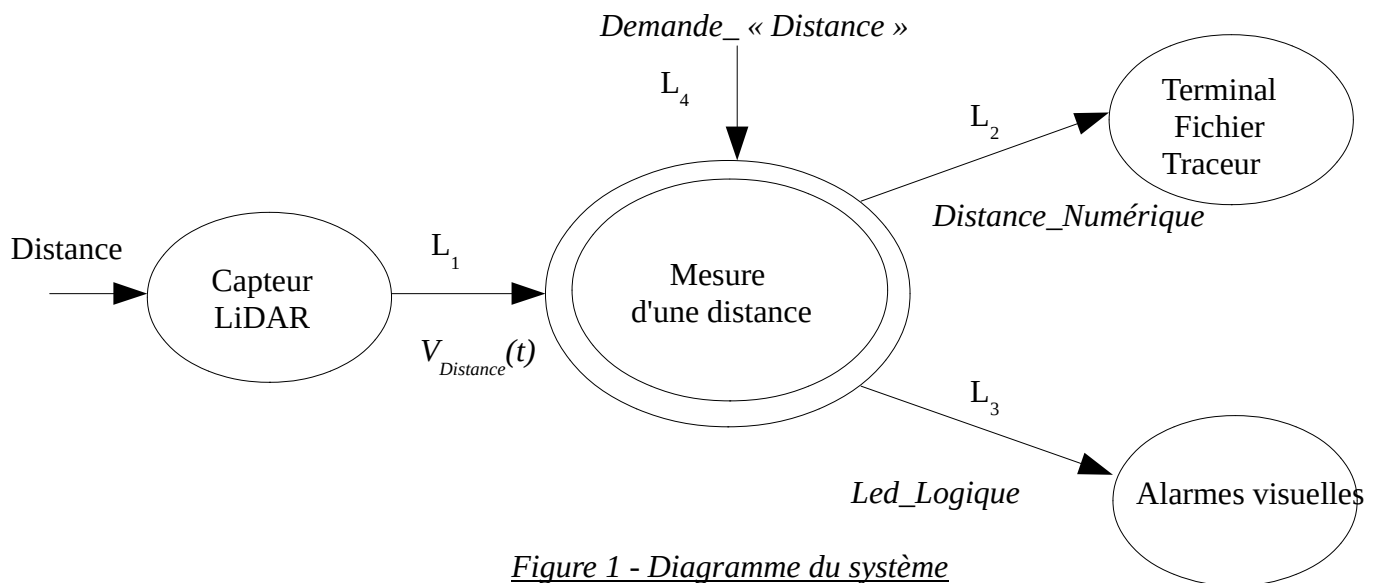


Figure 1 - Diagramme du système

$L_1 : V_{Distance}(t)$: signal électrique digital (0/ V_{DD}) de type rectangulaire de fréquence 100Hz et de rapport cyclique α image de la distance d.

$L_2 : Distance_Numérique$: Grandeur numérique « Distance ».

$L_3 : Led_Logique$: signal logique (0/ V_{DD}) permettant le pilotage de Led à des fins d'alarmes ou autres.

$L_4 : Demande_ « Distance »$: signal logique (0/ V_{DD}) – 0 Mesure non fournie – 1 Mesure fournie.

II – Principe de la mesure

La mesure d'une largeur d'impulsion peut être effectuée par la mesure de la séparation entre deux fronts afin de déterminer la durée de l'intervalle temporel entre les deux fronts. La mesure de la durée entre deux fronts, entre le front montant du signal électrique digital du capteur et le front consécutif descendant permet de déterminer le temps ΔT (Figure 2 - Principe de la mesure). Cette mesure peut être effectuée par un compteur binaire.

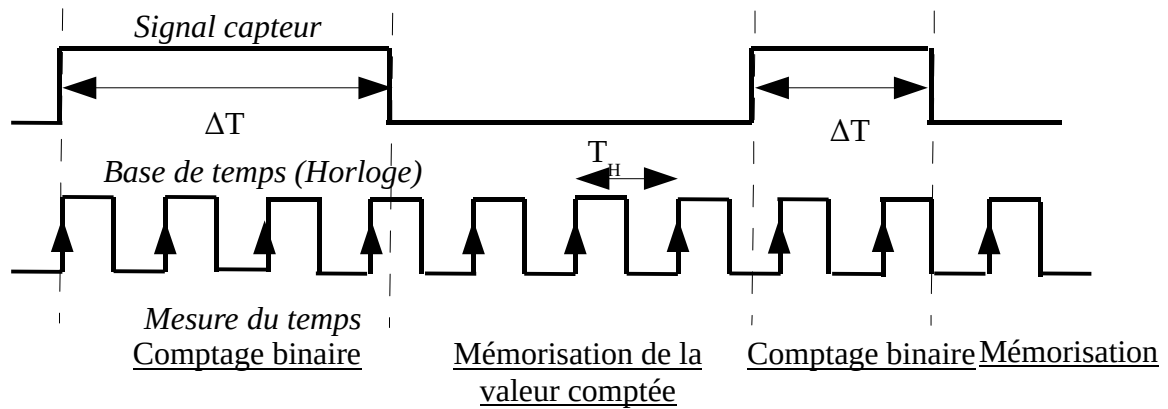


Figure 2 – Principe de la mesure

La largeur temporelle de l'impulsion ΔT peut être calculée par la relation suivante :

$$\Delta T = N \cdot T_H$$

où N est le nombre de périodes T_H du signal d'horloge.

III - Diagramme fonctionnel.

Le diagramme (figure 3 – Diagramme fonctionnel) décrit le fonctionnement du système de mesure de la distance indépendamment de choix technologiques.

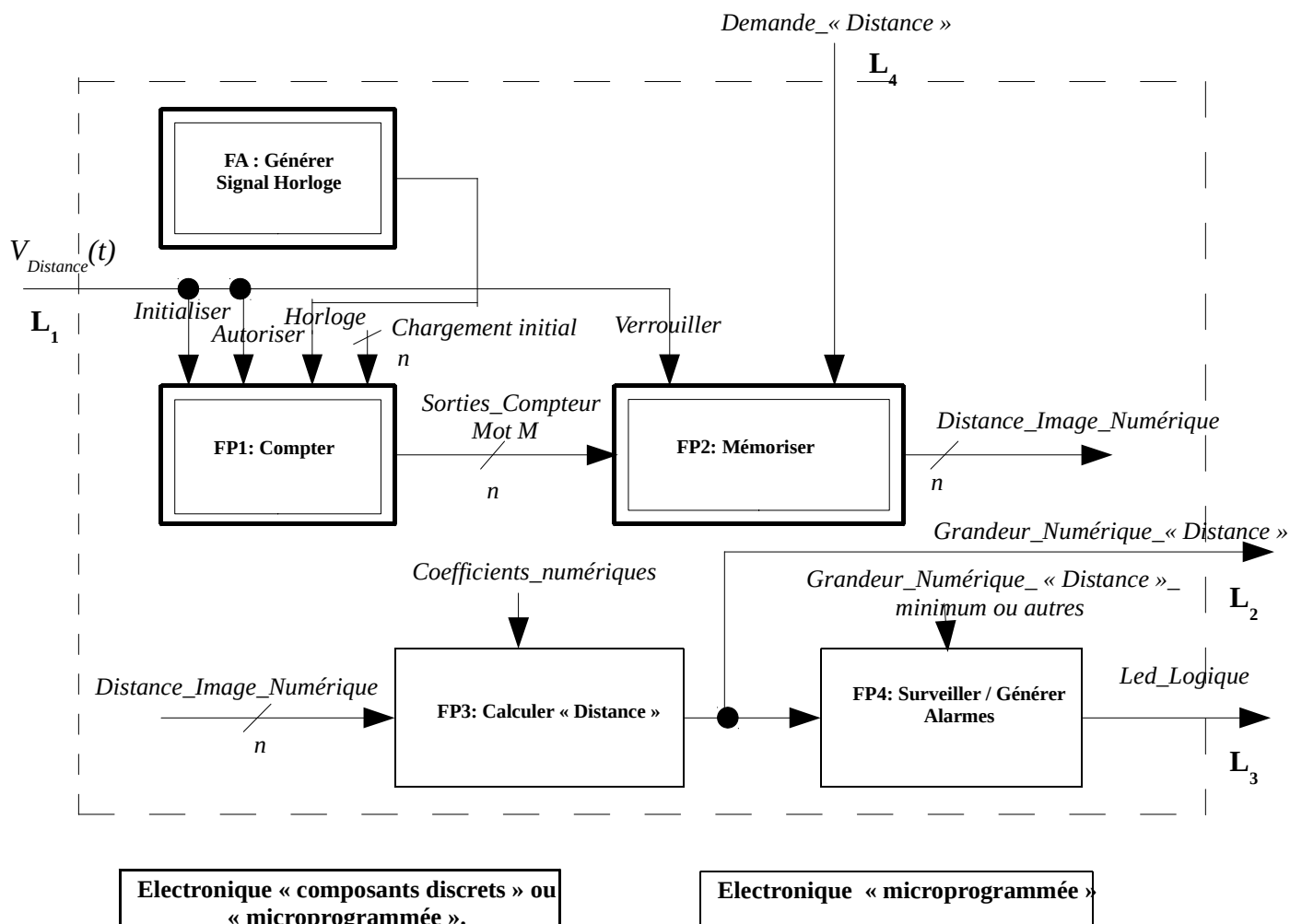


Figure 3 : Diagramme fonctionnel

Fonction Annexe : « Générer signal Horloge »

Rôle : Fournir un signal « Rectangulaire » de fréquence et de rapport cyclique fixe

Sortie : Signal numérique horloge (0/V_{DD}).

Fonction principale 1 : « Compter »

Rôle : Fournir un mot binaire de n bits $M = (Q_{n-1}Q_{n-2}\dots\dots\dots Q_1Q_0)_2 = (2^{n-1}Q_{n-1}+2^{n-2}Q_{n-2}+\dots\dots\dots +2^1Q_1+2^0Q_0)_{10}$ avec $Q_i = \ll 0 \gg$ ou $\ll 1 \gg$. $\ll 0 \gg$: pas de tension 0V et $\ll 1 \gg$ présence tension V_{DD}. Le mot binaire M est égal au nombre de périodes écoulées du signal d'horloge.

Paramètre influençant :

- signal V_{Distance}(t) – Initialiser et autoriser « comptage ».
- signal horloge - Incrémenter le compteur sur front montant de l'horloge.
- chargement initial mot binaire de n bits.

Sortie : mot M de n bits *Sorties Compteur*.

Fonction principale 2 : « Mémoriser »

Rôle : Fournir un mot binaire image de la « Distance ». Ce mot correspond à la dernière valeur de « comptage ».

Paramètre influençant :

- signal V_{Distance}(t) – Mémoriser la dernière valeur de « comptage ».
- signal logique - Demande « Distance »

Sortie : mot binaire M de n bits *Distance_Image_Distance*

Fonction principale 3 : « Calculer «Distance»

Rôle : Fournir la grandeur numérique « Distance »

Paramètre influençant :

- Coefficients numériques : grandeurs numériques permettant le calcul de la « Distance ».

Entrée : mot binaire n bits *Distance_Image_Numérique*-

Sortie : grandeur numérique *Grandeur_Numérique_« Distance »*.

Partie Numérique - Fonction principale 4 : « Surveiller / Générer alarme ».

Paramètre influençant :

- *Grandeur_Numérique_Distance_Minimum* ou autres : Grandeurs numériques de référence de la distance minimum ou autres grandeurs à surveiller.

Entrée : grandeur numérique *Grandeur_Numérique_« Distance »*.

Sorties : *Led_Logique* Signal logique permettant l'allumage ou l'extinction d'une led. Ce signal est commandé en fonction d'une grandeur à surveiller comme *Grandeur_Numérique_Distance_Minimum*.

IV – Démarches 1 et 2**Démarche 1 – Composants discrets**

Les fonctions annexe, principales 1 et 2 sont à concevoir et à câbler sur plaque LabDec. Test et mesures.

Démarche 2 – Carte « Arduino »

Après un apprentissage de la carte arduino et des outils, le développement d'une application à partir d'un cahier des charges est à réaliser.

V – Organisation

Démarche 1 : Semaine 1 (S12) du Lundi 20/03/23 au Mardi 24/03/23 : Salles E103 et D103.

Démarche 2 :Semaine 2 (S23) du Mardi 30/05/23 au Vendredi 02/06/23 : Salles E103 et D103